Trabalhos Avaliativos — DevOps Avançado

TRABALHO 1 | Changelog e Release com GitHub Actions

Modalidade: duplas | **Valor:** 2,0 pontos | **Prazo:** 29/10/2026

Objetivo

Criar um repositório GitHub com duas automações independentes, demonstrando o uso de GitHub Actions para documentar alterações e publicar versões do projeto.

Requisitos obrigatórios

- Criar um repositório com arquivos suficientes para demonstrar o funcionamento dos workflows.
- Configurar uma Action de changelog que registre automaticamente no README.md as alterações com base nas mensagens dos commits.
- Configurar uma Action de release que publique uma versão na seção Releases do GitHub, contendo um pacote do projeto (por exemplo, arquivo ZIP).
- Executar e testar as duas Actions, deixando visíveis os resultados no repositório e no histórico de execuções (Actions).

Conteúdo obrigatório do README.md

- Nome completo dos dois integrantes da dupla.
- Breve descrição do projeto e do funcionamento da Action de changelog.
- Breve descrição do funcionamento da Action de release e de como a versão é publicada.

Forma de entrega

Cada dupla enviará ao líder de sala o link completo do repositório. O líder reunirá as informações em uma planilha Excel com as colunas: Trabalho, Aluno 1, Aluno 2 e URL do repositório. A planilha deverá ser encaminhada ao professor até 29/10/2026.

Trabalho 2 — Deploy automático em VM

Modalidade: duplas | **Valor:** 2,0 pontos | **Prazo:** 29/10/2026

Objetivo

Criar um repositório com uma aplicação CRUD e automatizar sua atualização em uma máquina virtual por meio de um Runner local (self-hosted) do GitHub Actions.

Requisitos obrigatórios

- Criar ou reutilizar uma aplicação CRUD (Create, Read, Update e Delete), podendo ser o projeto desenvolvido no primeiro bimestre.
- Criar uma máquina virtual, preferencialmente com Ubuntu Server, para hospedar a aplicação e o Runner local do GitHub Actions.
- Instalar e registrar o Runner local no repositório GitHub, comprovando que ele está online e executa os workflows na VM.
- Executar a aplicação na VM, preferencialmente utilizando Docker e Docker Compose.
- Criar uma Action que, após um push de alteração no repositório, atualize automaticamente a aplicação em execução na VM, sem necessidade de realizar o deploy manualmente.
- Demonstrar a atualização funcionando: alterar algum conteúdo da aplicação, enviar ao GitHub e verificar a nova versão no navegador.

Conteúdo obrigatório do README.md

- Nome completo dos dois integrantes da dupla.
- Breve descrição do CRUD e das tecnologias utilizadas.
- Explicação de como o Runner local funciona e de como a Action faz o deploy automático.
- Orientações básicas para executar ou acessar a aplicação na VM (IP/porta na rede do laboratório, quando aplicável).

Forma de entrega

A entrega seguirá o mesmo procedimento do Trabalho 1: cada dupla enviará ao líder de sala a URL completa do repositório. O líder registrará os dados na planilha Excel, identificando o Trabalho 2. Prazo: 29/10/2026.